

Cahier des charges
I. Introduction
A. Contexte du projet
1. Origine et situation visée
2. Horizon du produit et organisation
B. Objectifs du document
1. Rôle de la spécification
C. Portée du projet
1. Périmètre global demandé
D. Public cible
1. Utilisateur du produit
II. Besoin utilisateurs
A. Personas
P-01 Étudiant
P-02 Responsable pédagogique
P-03 Accompagnateur
P-04 Intervenant externe
P-05 Direction
P-06 Administrateur technique
B. Scénarios d'utilisation
SC-AUTH-01 Se connecter, être identifié et accéder à son espace
C. Exigences fonctionnelles
1. Besoins métier à couvrir
2. Catalogue des exigences du sujet
3. Matrice d'accès par role
III. Spécifications fonctionnelles
A. Vue d'ensemble de l'application
1. Espaces et organisation fonctionnelle
B. Détail des écrans
EC-AUTH-01 Accès public et lancement
EC-AUTH-02 Vérification et résultat d'accès
EC-AUTH-03 Identité connectée et fin d'accès
C. Interactions utilisateur
1. Choix du compte et reconnaissance
2. Première identification et rattachement
3. Erreur et assistance
4. Expiration, retrait et déconnexion
5. Accessibilité et confidentialité
D. Contraintes de conception
1. Contraintes métier
2. Contraintes organisationnelles, de délai et de ressources
3. Contraintes de sécurité et de confidentialité
4. Contraintes de protection des données et d'accessibilité
IV. Sources

Cahier des charges

Fonctionnel

I. Introduction

A. Contexte du projet

1. Origine et situation visée

L'organisme de formation souhaite une refonte majeure de son intranet. Projet Globe doit offrir un point d'accès commun aux activités pédagogiques tout en distinguant deux espaces: celui des étudiants et celui de l'équipe pédagogique.

La refonte implique de comprendre les usages existants et les données à reprendre. La dispersion des informations, les doubles saisies ou les erreurs de suivi sont donc des problèmes possibles à vérifier, et non des faits établis. Un atelier de découverte doit identifier les processus actuels, les attentes prioritaires et les irritants réellement rencontrés.

L'intranet cible doit permettre à chacun d'agir dans son périmètre. Un responsable peut gérer les étudiants et les promotions; un accompagnateur intervient auprès des étudiants sans gérer les promotions. Les droits des intervenants externes et les particularités des différents types de promotions doivent être explicités avant de développer les fonctions concernées.

2. Horizon du produit et organisation

Le développement de l'intranet va être fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et plusieurs versions. Une évolution vers un service SaaS est possible, sans être une obligation de la première version.

Nous retenons Scrum pour organiser le développement complet, avec des sprints de deux semaines proposés dans le document Choix méthode, où on a expliqué la raison de ce choix.

B. Objectifs du document

1. Rôle de la spécification

Ce document définit les besoins utilisateurs, les fonctions, les écrans, les interactions et les règles métier nécessaires à une compréhension commune du produit. Il doit permettre de discuter de ce que l'application fait, pour qui, dans quelles conditions et avec quel résultat observable.

Il fournit une base pour :

- les ateliers de clarification avec le directeur et les utilisateurs ;
- l'affinage du Product Backlog et la préparation des objectifs de sprint ;
- la réalisation des maquettes et des diagrammes UML ;
- la modélisation des données et la définition de l'architecture ;
- la préparation du plan de tests et du cahier de recettes ;
- la vérification de la couverture du sujet et des décisions validées.

Il ne choisit pas de framework, de langage, de fournisseur d'hébergement ou de structure de code obligatoire. Ces choix relèvent de la conception technique. Les exemples de données décrivent des besoins métier, pas un schéma de tables imposé. Cette partie, on va la retrouver dans le dossier d'architecture technique (DAT).

C. Portée du projet

1. Périmètre global demandé

Le produit couvre l'authentification étudiante avec Google La Plateforme, la consultation et l'inscription aux projets, les rendus, les informations personnelles et la consultation des compétences. L'espace pédagogique couvre les opérations de création, consultation, modification et suppression des promotions, étudiants, unités de formation et projets, ainsi que les groupes, le suivi des projets, le temps de log et les statistiques par promotion.

La différenciation des droits et la prise en compte de plusieurs types de promotions sont transversales. Les informations d'un étudiant, d'un groupe, d'un projet et d'une promotion doivent rester cohérentes dans les différentes vues.

D. Public cible

1. Utilisateur du produit

Les **étudiants** utilisent leur espace pour agir sur leurs propres projets et informations. Les **responsables** gèrent les données pédagogiques de leur périmètre. Les **accompagnateurs** suivent les étudiants qui leur sont confiés. Les **intervenants externes** accèdent aux informations utiles à leurs interventions, selon une habilitation explicitement définie.

La **direction** est une partie prenante et un destinataire des synthèses. Un accès direct à l'intranet est une proposition à valider : le sujet n'impose pas un compte « directeur ». Un **administrateur technique** est également proposé pour les habilitations ; ce rôle ne lui donne pas automatiquement accès aux résultats pédagogiques de tous les étudiants.

II. Besoin utilisateurs

A. Personas

Les personas ci-dessous sont des profils de travail fictifs, à vérifier lors d'entretiens. Ils ne constituent pas une enquête auprès des utilisateurs réels et ne fixent pas les permissions à eux seuls.

P-01 Étudiant

Objectif **:** comprendre les travaux attendus, s'inscrire sans erreur et disposer d'une preuve claire de son rendu. Il doit aussi consulter ses compétences, les temps de log et tenir à jour les informations personnelles autorisées.

Situation **:** il consulte l'intranet entre deux activités, parfois sur téléphone. Il peut travailler seul ou en groupe selon le projet. Il a besoin de distinguer « projet visible », « inscription enregistrée », « groupe validé » et « rendu enregistré ».

Difficultés à prévenir **:** croire qu'un clic a enregistré le travail alors qu'une erreur est survenue ; ne pas comprendre une restriction ; voir des informations obsolètes ; confondre une absence d'évaluation avec une compétence non acquise.

Réussite **:** il retrouve son statut, la date du dernier rendu et les prochaines actions possibles sans demander à l'équipe de confirmer une opération déjà enregistrée.

P-02 Responsable pédagogique

Objectif **:** gérer ses promotions et étudiants, structurer les unités et projets autorisés, organiser les groupes et disposer d'une synthèse fiable du suivi.

Situation **:** il passe d'une promotion à l'autre et effectue des tâches répétées. Il a besoin de listes filtrables, de détails cohérents et de confirmations proportionnées au risque des modifications.

Difficultés à prévenir **:** supprimer un élément utilisé par des rendus ; rattacher un étudiant au mauvais contexte ; appliquer une règle à une mauvaise promotion ; lire une moyenne dont les données manquantes ne sont pas visibles.

Réussite **:** il peut remonter d'un indicateur aux données autorisées qui l'expliquent et comprend les conséquences avant une action destructive.

P-03 Accompagnateur

Objectif **:** identifier les étudiants à accompagner et retrouver leurs projets, groupes et rendus dans son périmètre.

Situation **:** il consulte plusieurs fiches pendant une séance pédagogique. Il n'administre pas les promotions. Les autres droits de modification doivent être décidés avec le métier.

Difficultés à prévenir **:** accès trop large aux données personnelles ; impossibilité de retrouver un rendu ; boutons de gestion incompatibles avec ses droits.

Réussite **:** il dispose des informations nécessaires au suivi et peut comprendre à qui adresser une demande de correction qu'il n'est pas habilité à effectuer.

P-04 Intervenant externe

Objectif **:** accéder aux informations d'un projet ou d'une unité pour lesquels il intervient, pendant la durée autorisée.

Situation **:** il utilise l'application de façon ponctuelle et ne connaît pas toutes les promotions. Son mode de connexion se fait en mode invité.

Difficultés à prévenir **:** accès durable après la fin d'une intervention ; exposition des statistiques ou contacts hors mission ; difficulté à distinguer ses projets du catalogue général.

Réussite **:** son périmètre est explicite, limité et révisable ; les données sans lien avec sa mission ne sont pas accessibles.

P-05 Direction

Objectif : disposer d'une vision globale de l'activité pédagogique, suivre l'avancement des projets et identifier les promotions nécessitant une attention particulière.

Situation : elle consulte régulièrement les synthèses par promotion pour préparer les réunions et orienter ses décisions. Elle privilégie des indicateurs lisibles sans intervenir dans la gestion quotidienne des étudiants.

Difficultés à prévenir : interpréter une moyenne sans connaître les données manquantes ; comparer des promotions sur des périodes différentes ; confondre un projet rendu avec une réussite pédagogique ; consulter des informations hors de son périmètre.

Réussite : elle retrouve des indicateurs fiables dont la période, la population et les limites sont explicites. Elle peut identifier les points à discuter avec les responsables pédagogiques sans accéder, par ce seul rôle, aux fiches ou rendus individuels.

P-06 Administrateur technique

Objectif **:** maintenir les comptes et périmètres d'accès, désactiver les accès devenus inutiles et expliquer les modifications d'habilitation.

Situation **:** il intervient surtout lors des arrivées, changements de rôle et départs. Il ne doit pas devenir implicitement un super-utilisateur pédagogique.

Réussite **:** il peut retirer un accès sans supprimer les preuves de travail et dispose d'une trace des changements sensibles.

B. Scénarios d'utilisation

Un seul scénario est développé : l'accès étudiant à Globe. Les problèmes sont des variantes de ce parcours, pas un catalogue de scénarios pour toutes les fonctions.

SC-AUTH-01 Se connecter, être identifié et accéder à son espace

Acteur : étudiant P-01.
Besoins : EF-01, EF-15
Interfaces : EC-AUTH-01, EC-AUTH-02 et EC-AUTH-03.

Déclencheur : ouverture de Globe ou suivi d'un lien interne protégé sans session valide.

Préconditions proposées :

- Compte Google admissible que l'étudiant peut utiliser chez Google.

Déroulement :

1. Globe présente l'accès public et l'action de connexion Google La Plateforme.
2. L'étudiant lance la connexion et choisit son compte chez Google. Globe ne recueille pas son mot de passe.
3. Au retour, Globe vérifie que la réponse correspond à une tentative valide et permet de reconnaître une identité fiable.
4. Globe vérifie l'admission institutionnelle puis rapproche l'identité de la bonne fiche, sans créer automatiquement une seconde personne.
5. Globe contrôle que l'accès interne est actif et détermine les rôles et périmètres autorisés.
6. L'accès n'est ouvert qu'après ces contrôles. La seule réussite chez Google ne confirme pas une connexion à Globe.
7. L'étudiant atteint son espace ou la destination interne demandée si celle-ci reste autorisée.
8. Une zone de compte permet de reconnaître la personne connectée et de se déconnecter.

Résultat attendu : accès temporaire correspondant à la bonne personne, sans données ni actions hors périmètre. Les fonctions de projet ou de rendu ne sont pas développées dans ce scénario.

C. Exigences fonctionnelles

1. Besoins métier à couvrir

La finalité de l'application est de rendre réalisables les activités pédagogiques de bout en bout. Les besoins suivants structurent le périmètre complet.

Besoin	Résultat attendu dans l'application	Exigences associées
Accéder à un espace personnel fiable	Une identité admissible ouvre uniquement les données et actions autorisées	EF-01, EF-15, CT-01
Comprendre l'offre de projets	L'étudiant retrouve les projets disponibles, leurs consignes et leurs conditions	EF-02
Participer à un projet	L'inscription est enregistrée, identifiable et cohérente avec les règles pédagogiques	EF-03
Organiser le travail collectif	Les groupes sont créés, composés et validés sans ambiguïté	EF-11
Remettre un travail	Un rendu individuel ou collectif est enregistré et consultable avec auteur, contexte et date	EF-04, EF-12
Tenir les informations étudiantes à jour	L'étudiant renseigne ses champs autorisés ; le responsable gère les données administratives	EF-05, EF-08
Structurer les parcours pédagogiques	Promotions, types de promotions, unités, projets et rattachements sont administrables	EF-07, EF-09, EF-10
Accompagner les étudiants	L'équipe retrouve les projets, groupes, rendus et données utiles dans son périmètre	EF-08, EF-11, EF-12, EF-15
Suivre les compétences	Les résultats ont une source, une échelle et une consolidation compréhensibles	EF-06, CT-05
Suivre les temps de log	Des données définies et valides alimentent le suivi individuel et par promotion	EF-13, CT-05
Analyser les promotions	Les comptes de projets, logs et moyennes par compétence sont vérifiables	EF-14

Maîtriser l'évolution des données et des accès	Suppression, archivage, correction et habilitation préservent les règles approuvées	EF-07 à EF-10, EF-15, CT-03, CT-04
Faire évoluer l'intranet sur la durée	Les besoins, historiques, sources et règles restent documentés et cohérents entre livraisons	Ensemble du périmètre et CT-06

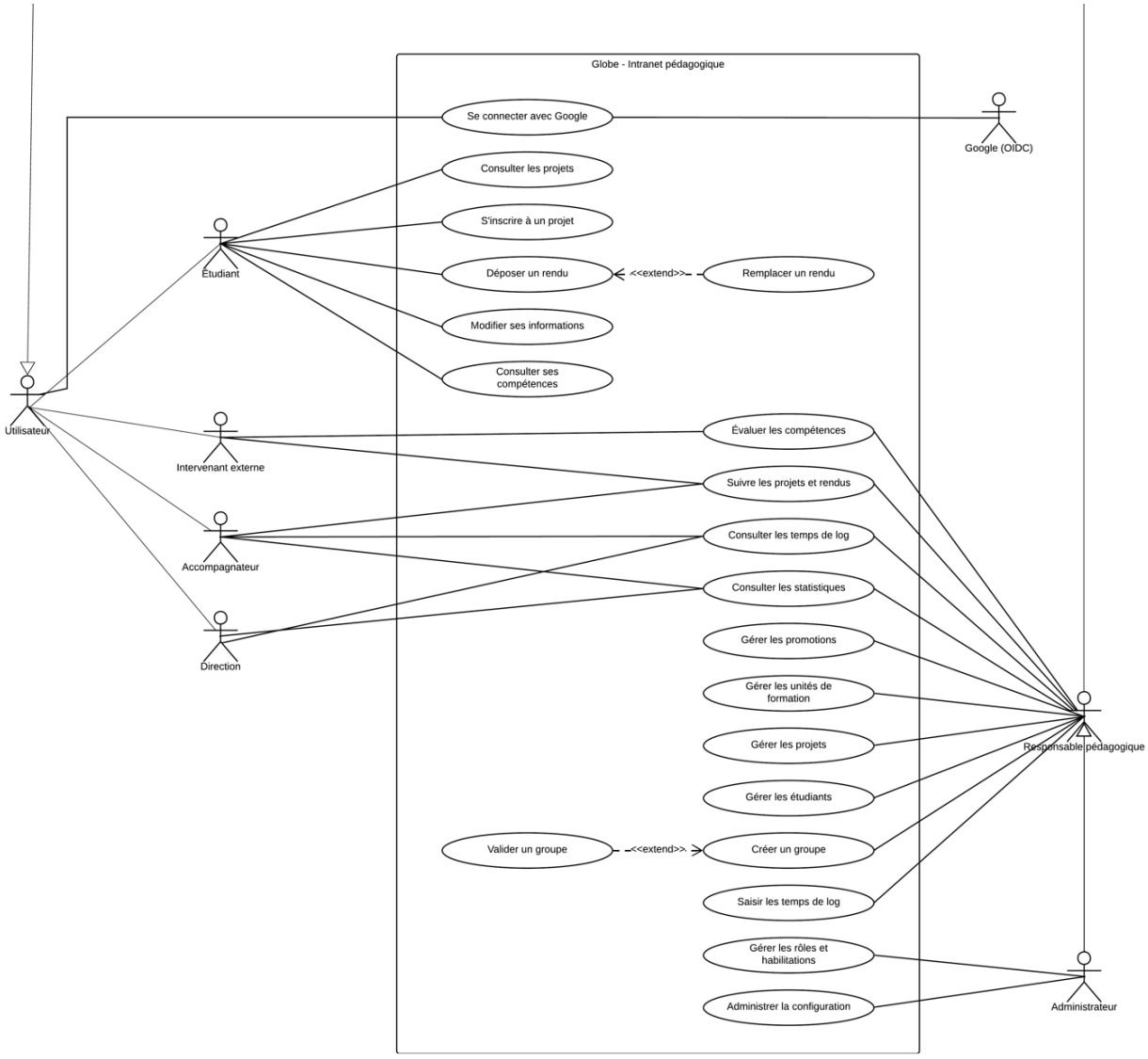
2. Catalogue des exigences du sujet

ID	Exigence	Scenarios
EF-01	Autoriser la connexion étudiante uniquement avec Google La Plateforme	SC-AUTH-01, EC-AUTH-01 à EC-AUTH-03
EF-02	Permettre la consultation des projets disponibles	parcours à préciser
EF-03	Permettre l'inscription à un projet	parcours à préciser
EF-04	Permettre de rendre un projet	parcours à préciser
EF-05	Permettre de renseigner les informations personnelles	parcours à préciser
EF-06	Permettre de consulter les compétences	parcours à préciser
EF-07	Créer, consulter, modifier et supprimer les promotions	parcours à préciser
EF-08	Créer, consulter, modifier et supprimer les étudiants	parcours à préciser
EF-09	Créer, consulter, modifier et supprimer les unités de formation	parcours à préciser
EF-10	Créer, consulter, modifier et supprimer les projets	parcours à préciser
EF-11	Créer et valider les groupes de projets	parcours à préciser
EF-12	Suivre les projets en cours et rendus	parcours à préciser
EF-13	Suivre les temps de log des étudiants	parcours à préciser
EF-14	Fournir les statistiques par promotion : logs, projets et moyennes par compétence	parcours à préciser
EF-15	Différencier les accès selon les rôles pédagogiques et les contextes	parcours à préciser

3. Matrice d'accès par role

Action	Etudiant	Resp.	Accomp.	Int. ext.	Direction	Admin
Se connecter à Globe	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Consulter les projets	PART	PART	PART	PART	PART	OUI
Créer un projet	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Modifier un projet	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Supprimer un projet	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
S'inscrire à un projet	PART	NON	NON	NON	NON	OUI
Déposer ou remplacer un rendu	PART	NON	NON	NON	NON	OUI
Consulter les rendus	PART	PART	PART	PART	NON	OUI
Consulter les profils étudiants	PART	PART	PART	PART	NON	OUI
Modifier les informations personnelles d'un étudiant	PART	PART	NON	NON	NON	OUI
Créer une fiche étudiante	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Supprimer une fiche étudiante	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Consulter les promotions	NON	PART	NON	NON	PART	OUI

Créer une promotion	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Modifier une promotion	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Supprimer une promotion	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Consulter les unités de formation	NON	PART	PART	PART	NON	OUI
Créer une unité de formation	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Modifier une unité de formation	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Supprimer une unité de formation	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Consulter les groupes et leur état	PART	PART	PART	PART	NON	OUI
Créer un groupe	PART	PART	NON	NON	NON	OUI
Modifier la composition d'un groupe	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Valider un groupe	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Consulter le suivi des projets	PART	PART	PART	PART	NON	OUI
Consulter les compétences	PART	PART	PART	PART	NON	OUI
Saisir ou corriger une évaluation de compétence	NON	PART	NON	PART	NON	OUI
Consulter les temps de log	PART	PART	PART	NON	OUI	OUI
Saisir ou corriger un temps de log	NON	PART	NON	NON	NON	OUI
Gerer les absence	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI
Consulter les statistiques par promotion	NON	PART	PART	NON	OUI	OUI
Gérer les rôles et habilitations	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
Vérifier ou modifier une liaison d'identité	NON	NON	NON	NON	NON	OUI
Administrer la configuration de Globe	NON	NON	NON	NON	NON	OUI



Périmètres associés à « Partiel » :

- **Étudiant :** ses propres données, les projets qui lui sont ouverts, ses participations et les groupes/rendus dont il est membre autorisé. Modification limitée à ses champs personnels ; pas de changement de rôle, promotion ou liaison Google.
- **Responsable :** les promotions dont il assure la gestion, leurs étudiants et les unités, projets, groupes, rendus et données pédagogiques qui lui sont affectés. Aucun droit sur les autres promotions par défaut.
- **Accompagnateur :** lecture des données nécessaires au suivi des étudiants et projets qui lui sont affectés. Aucun CRUD de promotion ni modification des évaluations ou logs dans cette proposition.
- **Intervenant externe :** lecture des données minimales de ses projets ou unités affectés ; saisie/correction d'évaluation seulement pour les compétences et étudiants explicitement confiés à sa mission. Accès limité à la durée de cette mission.
- **Direction :** consultation des projets, promotions et statistiques du périmètre de pilotage attribué ; pas de consultation des fiches ou rendus individuels par ce seul rôle.

Règles communes : « Oui » n'annule pas l'authentification, le statut actif, les règles de validation, les dépendances ou les durées de conservation. Le superadmin peut agir pour un étudiant ou un groupe lorsque l'action le prévoit.

III. Spécifications fonctionnelles

A. Vue d'ensemble de l'application

1. Espaces et organisation fonctionnelle

L'application propose un accès authentifié et adapte sa navigation à l'utilisateur. L'espace étudiant rassemble les projets disponibles, les projets personnels, les rendus, le profil et les compétences. L'espace pédagogique rassemble les données administrables, le suivi des groupes et rendus, les logs et les statistiques autorisés.

L'administration des habilitations constitue un espace de configuration du superadmin. Ce rôle dispose d'un accès fonctionnel global selon la matrice ; ses opérations restent soumises aux validations et à la traçabilité.

Les responsabilités fonctionnelles sont réparties entre identité et accès, gestion pédagogique, participation aux projets, rendus et suivi. Une information commune conserve la même signification entre ces espaces : une inscription créée apparaît dans le suivi, un rendu enregistré apparaît dans les détails et les synthèses, et une correction d'évaluation affecte les statistiques selon les règles approuvées.

B. Détail des écrans

Trois interfaces ou états suffisent pour étudier la connexion. L'interface Google appartient au fournisseur ; sa description ne constitue pas un écran développé dans Globe. Les pages projets, groupes, statistiques et administration ne sont pas détaillées ici.

EC-AUTH-01 Accès public et lancement

Contenu : identité Globe, action Google La Plateforme, information sur les données et contact de vérification

Actions : lancer ou relancer la connexion ; consulter l'information ou le contact. Le choix du compte et le mot de passe éventuel sont traités chez Google.

États : disponible, lancement en cours, retour après annulation. Le chargement n'est pas un accès réussi. Les clics répétés ne doivent pas ouvrir des identités ou sessions incohérentes ; une tentative non valide est rejetée.

Accessibilité : action nommée au clavier, focus visible, changement vers le fournisseur compréhensible et information non portée seulement par une couleur.

EC-AUTH-02 Vérification et résultat d'accès

Contenu : vérification en cours puis résultat. Aucun accès annoncé avant validation de l'identité, admission, rattachement et statut interne.

Actions : nouvelle tentative ; choisir un autre compte ; contacter l'organisme.

États : vérification, accès non autorisé, incident temporaire, tentative invalide ou expirée, vérification complémentaire nécessaire. L'indisponibilité n'est pas présentée comme une faute de l'utilisateur.

Confidentialité : ni identité, promotion, rôle ou existence de fiche d'un tiers ; aucun détail secret. Le refus public ne confirme pas si une fiche est absente ou désactivée.

EC-AUTH-03 Identité connectée et fin d'accès

Contenu : identité utile à la personne, contexte courant pertinent et action de déconnexion. Pas de coordonnées ou rôles inutiles.

États : connecté, reconnexion nécessaire, accès retiré, déconnexion en cours, fermeture confirmée ou résultat incertain. Une fermeture serveur non confirmée n'est pas présentée comme définitivement réussie.

Actions : se déconnecter, se reconnecter après expiration, reprendre une destination interne autorisée après vérification.

Contraintes : pas d'affichage privé d'une précédente identité ; fin d'accès Globe distincte de déconnexion globale Google ; retour navigateur sans rétablissement de l'autorisation.

C. Interactions utilisateur

1. Choix du compte et reconnaissance

L'utilisateur déclenche la connexion. Le compte déjà ouvert chez Google n'est pas forcément celui attendu. Un mauvais choix permet une nouvelle tentative, pas une création automatique de profil.

Après ouverture, la personne reconnaît l'identité utilisée. Un nom affiché n'est pas une preuve suffisante de rattachement. Le changement de compte passe par la fin de session et une nouvelle vérification, sans transfert de droits.

2. Première identification et rattachement

Une identité Google reconnue sans fiche admissible ne suffit pas. Le contact habilité est indiqué ; aucun formulaire public ne permet de s'attribuer une promotion ou un rôle.

Une liaison ambiguë ou un remplacement de compte exige une procédure habilitée, une vérification et une trace définies. Aucun historique tiers n'est ouvert pendant cette vérification.

3. Erreur et assistance

Distinguer annulation, refus et incident temporaire lorsque cela ne révèle rien de sensible. Une référence d'incident non secrète peut aider le support ; aucun mot de passe Google ni code de connexion n'est demandé à copier.

Contacts, responsabilités et délais de traitement sont à fixer. La reprise est volontaire, sans boucle infinie ni résolution instantanée promise sans moyens.

4. Expiration, retrait et déconnexion

Une session expirée ou révoquée ne permet pas de poursuivre une action protégée. La reconnexion contrôle les droits actuels et ne rejoue pas automatiquement une demande de modification interrompue.

La déconnexion distingue fermeture confirmée et résultat incertain. Dans le second cas, arrêter l'affichage privé et permettre une nouvelle tentative sans affirmer une invalidation serveur démontrée. Durées et délai de retrait restent en DEC-18.

5. Accessibilité et confidentialité

Le parcours est utilisable au clavier et avec une technologie d'assistance : focus après retour ou erreur, action nommée, texte et chargement perceptible. Les états ne reposent pas seulement sur une couleur.

Un accès public ne révèle ni comptes, ni promotions, ni état administratif tiers. La connexion ne demande pas par défaut accès à la messagerie ou aux documents.

D. Contraintes de conception

Ces contraintes restent celles du produit global. L'étude ciblée approfondit surtout identité, admission, session, confidentialité, accessibilité.

1. Contraintes métier

ID	Contrainte	Conséquence et vérification
CON-01	L'accès étudiant s'effectue uniquement avec un compte Google La Plateforme admissible	Aucun mot de passe étudiant local ; recette avec comptes admis et refusés, EF-01
CON-02	Les fonctions et données accessibles dépendent du rôle pédagogique	Matrice d'habilitation et tests de refus, notamment gestion des promotions interdite à l'accompagnateur, EF-15
CON-03	Les promotions peuvent avoir des types et propriétés différents	Les formulaires et modèles représentent ces différences sans imposer un profil de promotion unique, EF-07

2. Contraintes organisationnelles, de délai et de ressources

ID	Contrainte	Conséquence et vérification
CON-04	Le développement sur plusieurs mois ou années, avec plusieurs versions	Prévoir une roadmap révisable, des historiques cohérents et une documentation maintenue
CON-05	Le pilotage du développement utilise Scrum	Product Owner, Scrum Master et Developers identifiés ; objectifs de sprint, Reviews et Retrospectives organisés
CON-06	Les priorités et règles métier doivent pouvoir être clarifiées régulièrement	Définir un référent métier, des rendez-vous de retour et un circuit d'arbitrage ; consigner les décisions ouvertes
CON-07	Budget, effectif et compétences disponibles limitent le périmètre livrable à chaque étape	Estimer la capacité avant d'engager des objectifs ; réviser le périmètre ou les dates sans supprimer les contrôles de qualité

3. Contraintes de sécurité et de confidentialité

ID	Contrainte	Conséquence et vérification
CON-08	Les retraits d'accès et fins de session doivent avoir un effet défini	Une ancienne session ne conserve pas indéfiniment un droit retiré ; vérifier le délai approuvé et les parcours de reconnexion
CON-09	Rendus, profils, logs et résultats ne sont accessibles qu'aux lecteurs habilités	Appliquer les permissions aux fiches, détails statistiques et contenus ; examiner aussi les droits des liens externes

4. Contraintes de protection des données et d'accessibilité

ID	Contrainte	Conséquence et vérification
CON-10	Le traitement des données personnelles doit prendre en compte le RGPD	Définir finalités, données nécessaires, accès, information, durées et traitement des demandes
CON-11	L'application doit prendre en compte l'accessibilité aux personnes en situation de handicap	Vérifier les parcours au clavier, formulaires, erreurs et alternatives aux graphiques

IV. Sources

Source	Lien
Scrum Guide 2020	https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf
Règlement général sur la protection des données (RGPD)	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
CNIL : Guide RGPD du développeur	Guide RGPD du développeur
RGAA, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité	Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité - RGAA
W3C : WCAG 2.2	Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2
Google : OpenID Connect	OpenID Connect | Sign in with Google | Google for Developers
OWASP : Authorization Cheat Sheet	Authorization - OWASP Cheat Sheet Series
OWASP : Session Management Cheat Sheet	Session Management - OWASP Cheat Sheet Series